Exercices modèle Entité/Association

Consigne : Pour chaque exercice, dessinez le modèle conceptuel (diagramme Entité/Association en notation UML) en indiquant clairement les entités, les attributs, les identifiants, les associations et les cardinalités. Justifiez brièvement les cardinalités.

Utilisation de l'IA : L'IA peut être utilisée mais seulement en dernière intention, afin par exemple de comparer votre solution avec la sienne. Réfléchir par soi-même à la solution vous aidera à valider vos compétences lors du devoir écrit.

Exercice 1 : Gestion des vols

On souhaite gérer les vols réservables dans une agence en modélisant les informations relatives aux vols afin de les stocker dans une base de données.
Informations à prendre en compte :

- Une compagnie aérienne possède un nom et propose différents vols
- Un vol a un numéro, un aéroport de départ, un aéroport d'arrivée, une date et heure de départ et une durée
- Un aéroport a un nom et une superficie
- Un vol peut comporter des escales dans un ou plusieurs aéroport(s)
- Une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ
- Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes
- Une ville a un nom et un nombre d'habitants.

Exercice 2 : Gestion d'un cinéma

On souhaite mettre en place une base de données pour le suivi des films projetés dans les salles de cinéma du département.
Informations à prendre en compte :

- Une salle de cinéma ne projette qu'un seul film à une heure donnée. Un même film peut être projeté simultanément dans plusieurs salles.
- Une salle de cinéma ne projette chaque film qu'une seule fois par jour et toujours à la même heure
- Chaque spectateur émet une appréciation qui peut être résumée par bien, quelconque, nul. On ne s'intéresse pas à l'information sur la salle dans laquelle il a regardé ce film.
- On dispose pour chaque salle des données suivantes : nom, adresse et liste des films projetés avec l'heure de leur projection dans la salle. Les informations stockées sont celles de la semaine en cours.
- Chaque spectateur est identifié par un numéro. On connaît d'autre part son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance et sa catégorie professionnelle. Pour chaque film, on souhaite stocker son visa d'exploitation, son titre, et son année de sortie. Enfin, on enregistre, pour chaque spectateur interrogé, la liste des films visionnés et son impression sur chacun des films.

Exercice 3 : Gestion d'une consultation médicale

On souhaite mettre en place une base de données pour les consultations médicales.
Informations à prendre en compte :

- Un médecin identifié par un numéro de sécurité sociale nSS et ayant un nom, un prénom, une adresse etc. prescrit une ordonnance à un patient. Un patient est identifié par un nSS et possède un nom, un prénom, une adresse etc…
- Un patient peut avoir plusieurs médecins et un médecin peut ausculter plusieurs patients
- Cette ordonnance est datée et peut demander des tests identifiés par un libellé. Un test effectué est identifié par un numéro et a un libellé, et un résultat. Le test se déroule pour un malade donné à une date donnée.

Exercice 4 : Gestion d'une médiathèque

On souhaite modéliser le fonctionnement d'une médiathèque municipale.

Informations à prendre en compte :

- Une médiathèque possède un nom, une adresse et un numéro de téléphone.
- Elle propose différents documents (livres, DVD, CD). Chaque document est identifié par un code-barres, a un titre, une année de parution et un type (livre / DVD / CD).
- Un document peut avoir plusieurs auteurs (ou réalisateurs / artistes). Un auteur est décrit par son nom et son prénom. Un auteur peut réaliser plusieurs documents.
- Les adhérents s'inscrivent à la médiathèque. Un adhérent a un numéro d'adhérent, un nom, un prénom, une adresse et une date d'inscription.
- Un adhérent peut emprunter plusieurs documents. Un document ne peut être emprunté que par un seul adhérent à la fois. Pour chaque emprunt on enregistre la date d'emprunt et la date de retour prévue.
- Un même document peut être emprunté plusieurs fois au cours du temps (par des adhérents différents).

Attention : *Pour les interrogations au tableau, il vous sera systématiquement demandé de justifier vos choix (entités, cardinalités, classe-association, etc.). En effet, il n'y a pas de solution unique*